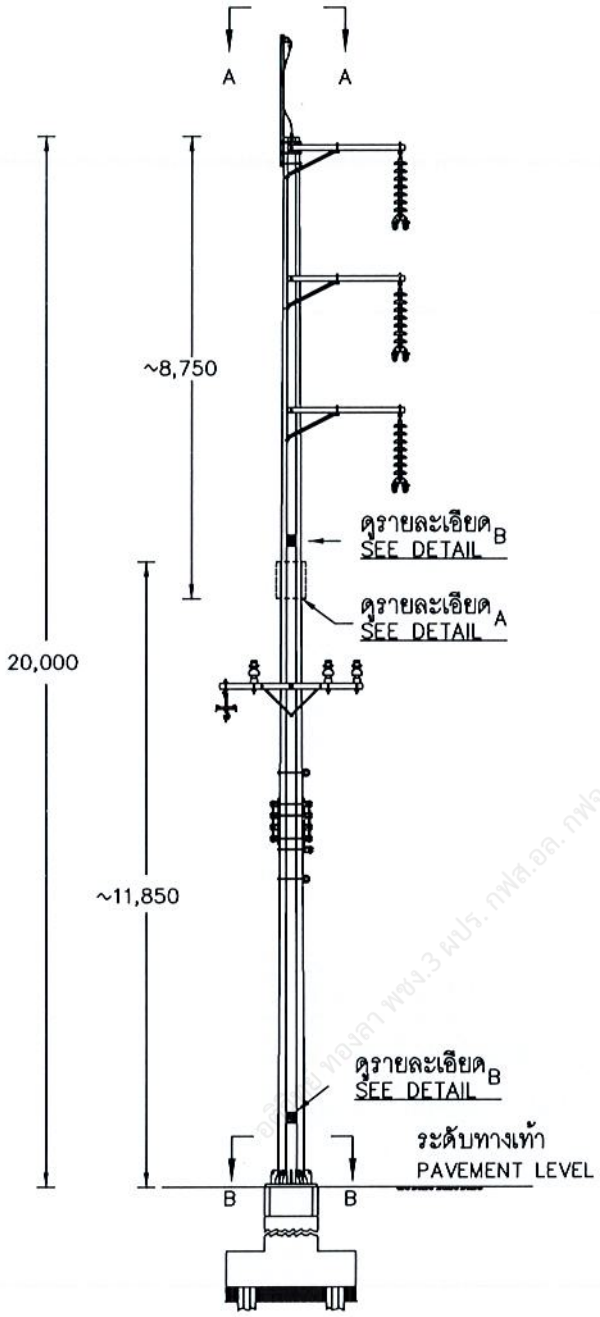
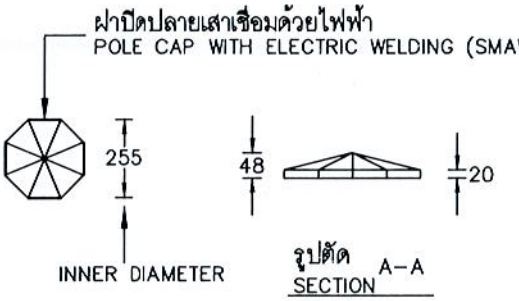
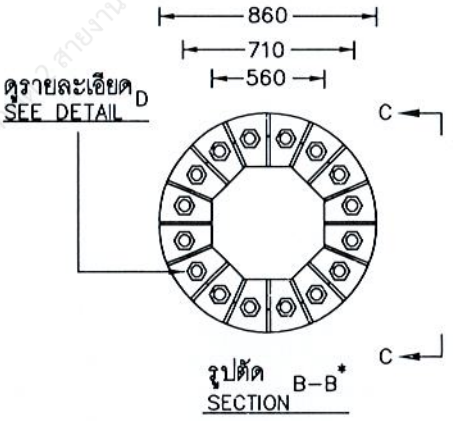
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 1





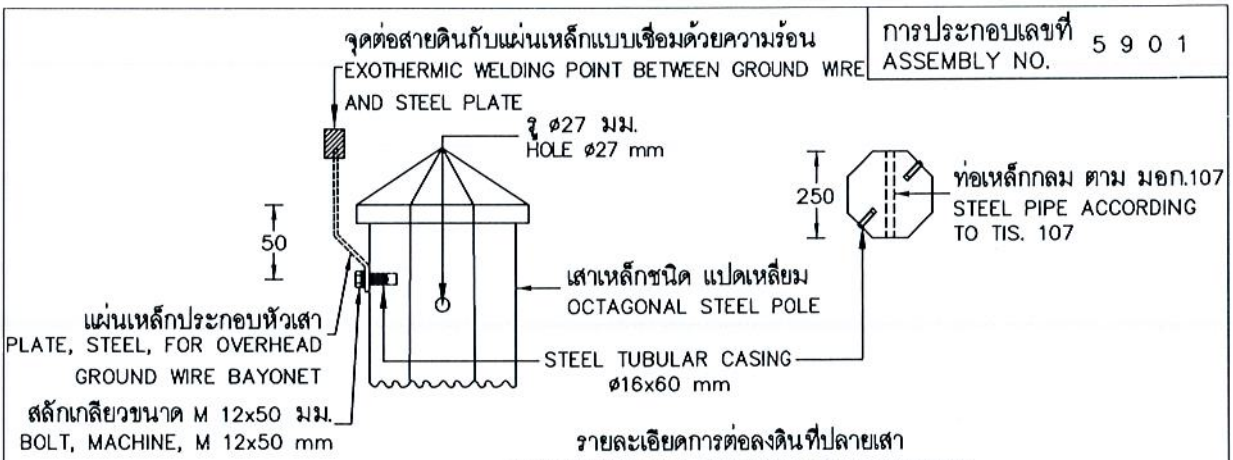


* แสดงการติดตั้งเสากับทิศทางการสัญจร
ดูรายละเอียดในแผ่นที่ 2 ของ 7
DIRECTION OF POLE INSTALLATION
SEE DETAIL IN SHEET NO. 2 OF 7

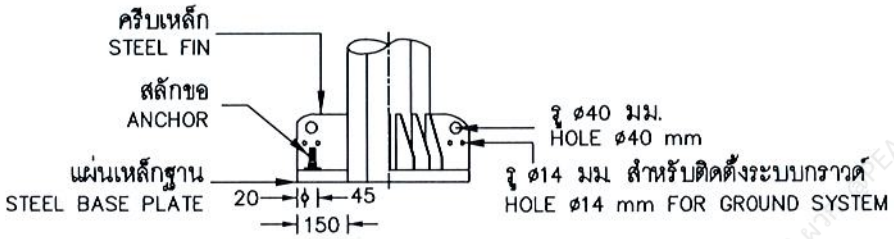
ตัวอย่างโครงสร้างเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม. วัสดุเลขที่ 1000060001
AN EXAMPLE OCTAGONAL STEEL POLE STRUCTURE, 20.00 m LONG MATERIAL NUMBER 1000060001

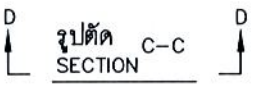
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... – ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 11 พ.ย. 2567 ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก–ม	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... – .....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg–m	แบบเลขที่ SA1-015/67006 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

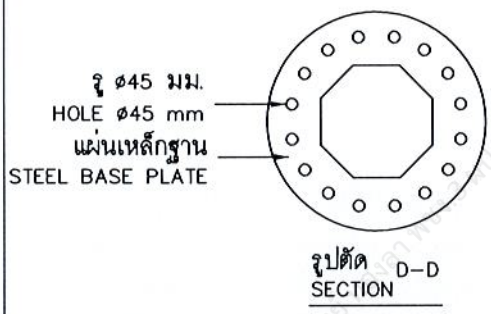
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 1

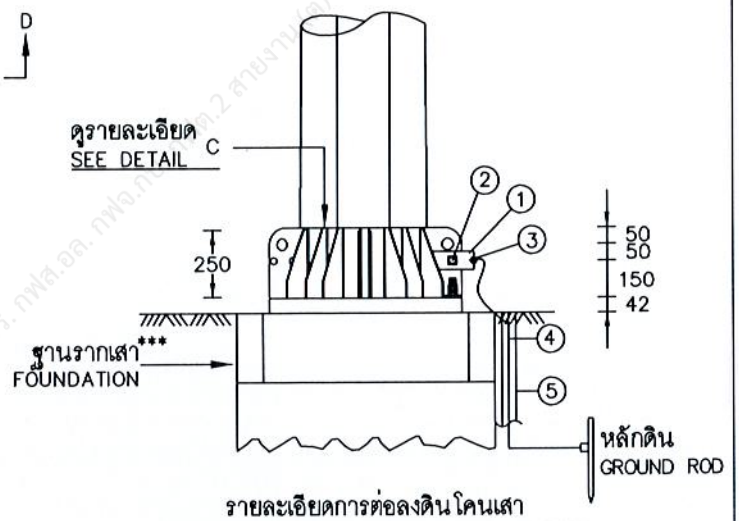


รายละเอียดการต่อลงดินที่ปลายเสา
POLE TOP DETAIL FOR GROUND CONNECTION

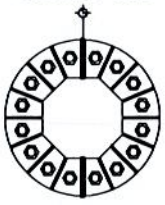








รายละเอียดการต่อลงดินโคนเสา
BASE DETAIL FOR GROUND CONNECTION





ติดตั้งเสาโดยให้ครีบเหล็กสำหรับติดตั้งระบบกราวด์ขนานกับทางสัญจร
POLE INSTALLATION,STEEL FIN FOR GROUND CONNECTION SHALL BE ORIENTED IN THE SAME DIRECTION AS THE TRAFFIC ROUTE

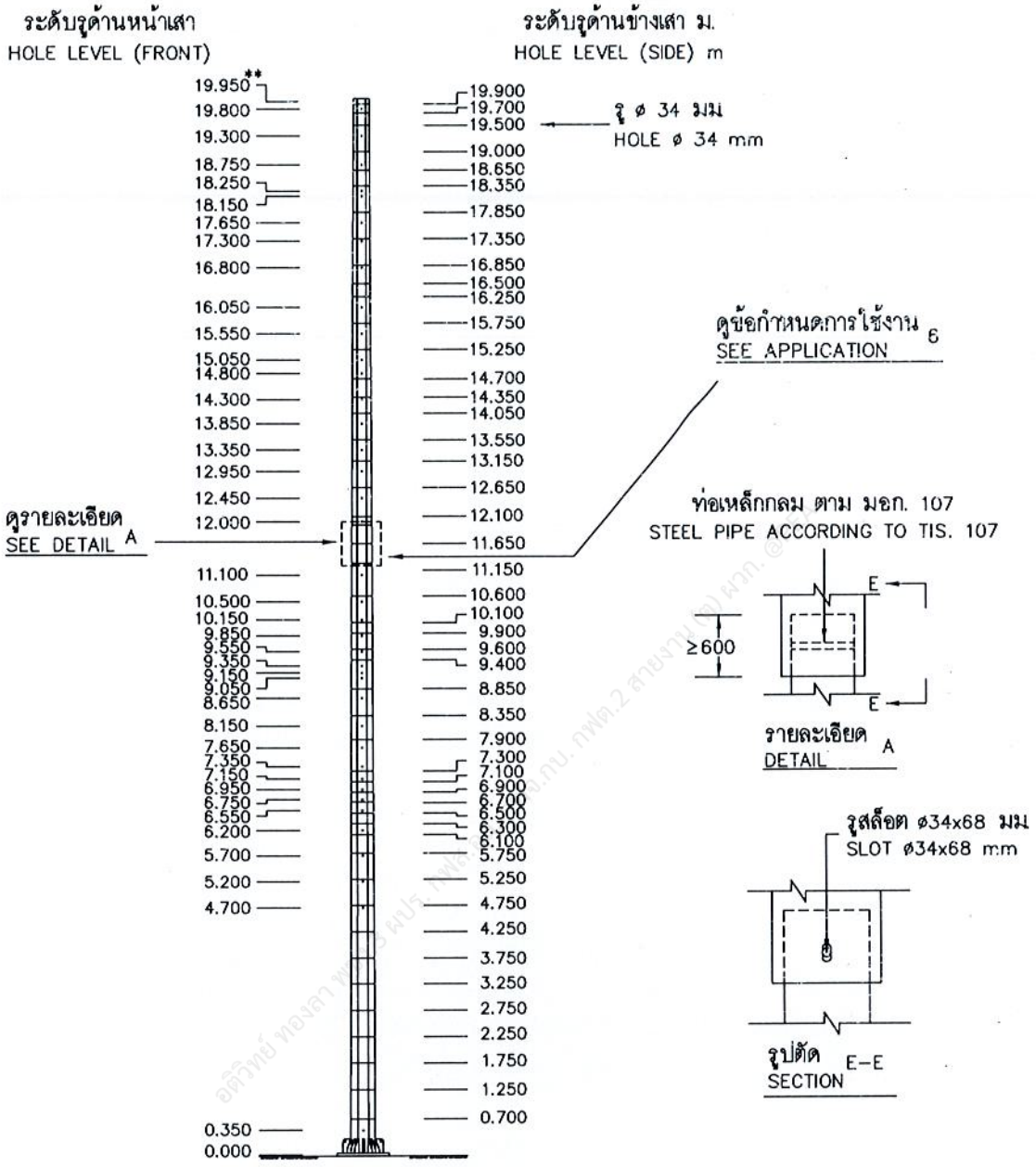
รูปตัด SECTION B-B*

***รายละเอียดฐานรากสำหรับเสาเหล็ก แปดเหลี่ยม ให้ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย.)
OCTAGONAL STEEL POLE FOUNDATION DETAILS, SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... พีรพัฒน์ ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 11 พ.ย. 2567 ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก-ม	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มิลลิเมตร ..... มาตราส่วน ..... - .....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg-m	แบบเลขที่ SA1-015/67006 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

แบบแสดงระดับรูเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ความยาว 20.00 ม
DETAIL OF HOLES IN OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m LONG

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5901

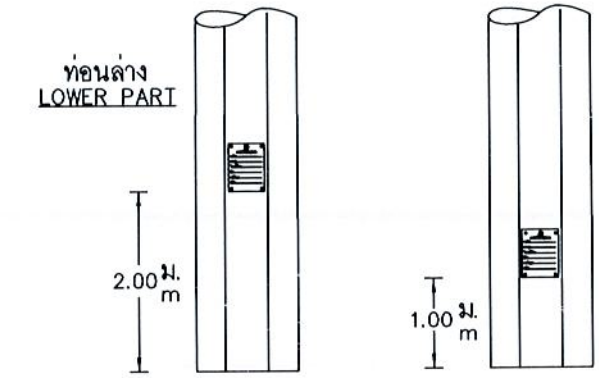


หมายเหตุ 1. รูเสาขนาด ø 27 มม. ทั้งหมด ยกเว้นที่ตำแหน่ง 19.950** ม. และ ตำแหน่ง 19.500 ม.
2.** ตำแหน่งรูเสา ที่ใช้สำหรับการต่อลงดินที่ปลายเสา (ดูรายละเอียดในแผ่นที่ 2 ของ 7)
3. ขนาดรูเสาที่ระบุ เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ของท่อเหล็กกลม ตาม มอก. 107

NOTES 1. THE HOLE SIZE IS ø 27 mm EXCEPT THE HOLES AT 19.950 m AND 19.500 m
2.** THIS HOLE WILL BE USED FOR GROUND CONNECTION AT POLE TOP (SEE DETAIL IN SHEET NO. 2 OF 7).
3. THE SPECIFIED DIAMETER IS OUTSIDE DIAMETER OF STEEL PIPE ACCORDING TO TIS. 107

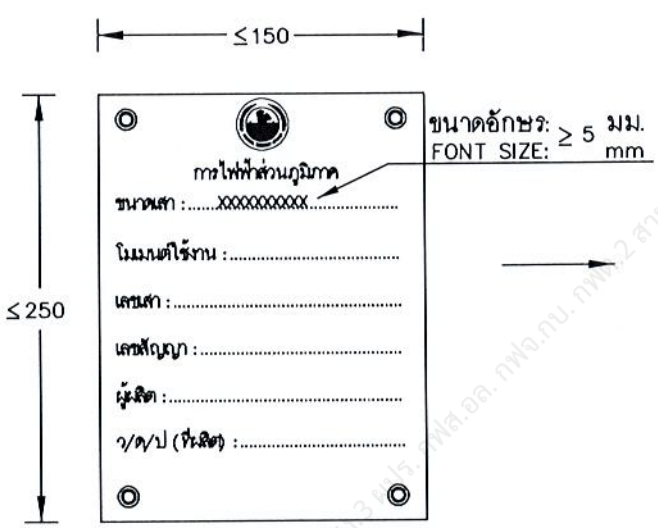
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) 11 พ.ย. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม	ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก-ม APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg-m	แบบเลขที่ SA1-015/67008 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

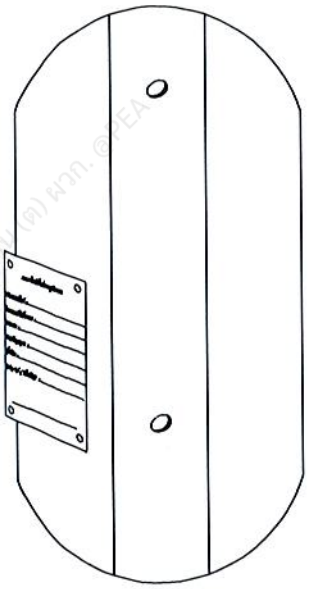
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 1



ดูข้อกำหนดการใช้งาน 5
SEE APPLICATION

ตำแหน่งจุดติดตั้งแผ่นป้ายเครื่องหมาย
NAME PLATE INSTALLATION POSITION





ตัวอย่างแผ่นป้าย
EXAMPLE NAME PLATE

รายละเอียด B
DETAIL



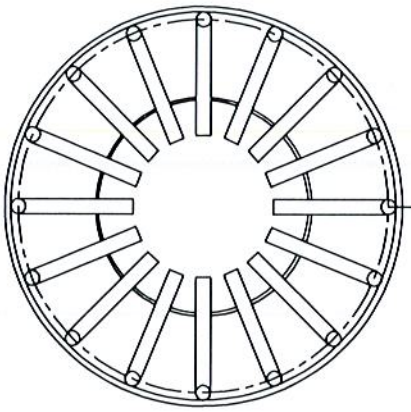
ติดตั้งแผ่นป้ายบอกเครื่องหมายให้ติดตั้งฝั่งทางสัญจร
NAME PLATE INSTALLATION SHALL BE FACED INTO TRAFFIC ROUTE

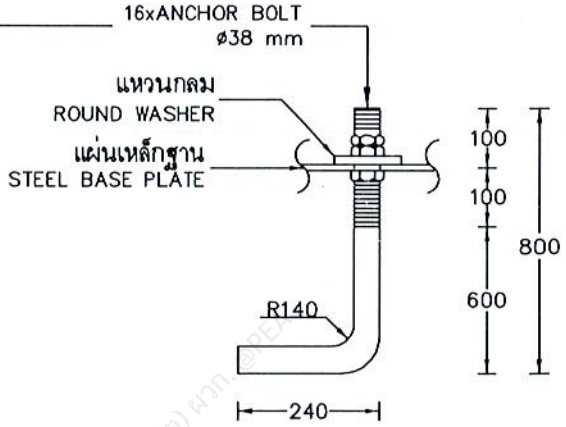
ทางสัญจร
TRAFFIC ROUTE

แผ่นป้าย
NAME PLATE

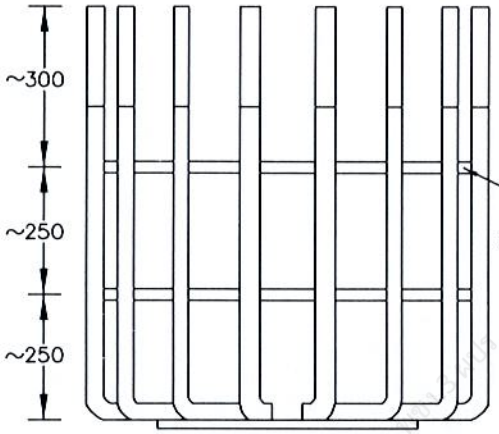
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ .....-..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) 11 พ.ย. 2567 ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก-ม	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg-m	แบบเลขที่ SA1-015/67006 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 1



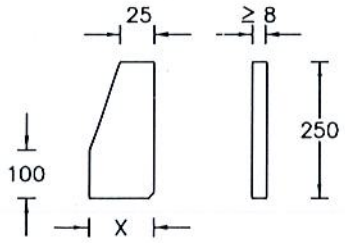


รายละเอียด D สลักขอ
DETAIL D ANCHOR BOLT



แผ่นเหล็กความกว้าง ≥15 มม., หนา ≥ 4 มม. หรือ เหล็กข้ออ้อย DB12
STEEL PLATE WIDTH ≥ 15 mm, THICKNESS ≥4 mm OR DEFORMED BAR DB12

รายละเอียดชุดเหล็กประกอบฐานราก
DETAIL STEEL ASSEMBLY FOR FOUNDATION



รายละเอียด C ครีบเหล็ก
DETAIL C STEEL PLATE

หมายเหตุ : ระยะ X = ระยะถึงขอบแผ่นเหล็กฐาน
NOTE : X = DISTANCE TO EDGE OF STEEL BASE PLATE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ .....-..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) 11 พ.ย. 2567 ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก-ม	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg-m	แบบเลขที่ SA1-015/67006 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 1

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	แผ่นเหล็กขนาด 40x110x5 มม PLATE, STEEL, 40x110x5 mm.	1	1010030008
2	สลักเกลียว M 12x35 มม BOLT, MACHINE, M 12x35 mm	2	1010110100
3	จุดต่อสายดินกับแผ่นเหล็กแบบเชื่อมด้วยความร้อน GROUND CONNECTION EXOTHERMIC WELDING PROCESS	1	-
4	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม มอก.404 WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm TIS.404	ม m	1010100004
5	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20 มม ยาว 2,000 มม CONDUIT, PVC, RIGID, 20 mm, 2,000 mm LONG	ท่อน EA	1080040005

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. เสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ให้ติดตั้งใช้งานในระบบ 115 kV ในพื้นที่ทางหลวงและพื้นที่ทั่วไป โดยให้ใช้งานในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   1.1 งานก่อสร้างใหม่ ให้ออกแบบใช้งานเสาเหล็กชนิดแปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV ในพื้นที่ร่องลม พื้นที่ที่ไม่สามารถขนส่งเสาคอนกรีตได้ พื้นที่ข้ามทางสัญจร และพื้นที่ที่ต้องการความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นพิเศษ
   1.2 งานซ่อมบำรุงรักษา ให้ออกแบบใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV ในพื้นที่ตามข้อ 1.1 และพื้นที่เสาล้มเป็นประจำ
2. แรงดึง และระยะห่างระหว่างเสาของเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV ให้พิจารณาอ้างอิงตามแบบดังต่อไปนี้
   2.1 โครงสร้างสำหรับทางตรง โครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสาย โครงสร้างทางโค้ง และโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง อ้างอิงแบบเลขที่ SA1-015/58002 (การประกอบเลขที่ 5151)
   2.2 โครงสร้างมุม 90° อ้างอิงแบบเลขที่ SA1-015/64005 (การประกอบเลขที่ 5161)
   2.3 โครงสร้างสำหรับแยกสาย อ้างอิงแบบเลขที่ SA1-015/58007 (การประกอบเลขที่ 5162)
   อนึ่ง สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ สายขนาด 95 ตร.มม. สามารถพาดได้ทั้งหมด 9 เส้น
3. ระบบการต่อลงดินกำหนดให้ที่ปลายเสาด้านบนต้องมีจุดสำหรับต่อสายดินกับแผ่นเหล็กประกอบหัวเสาแบบเชื่อมด้วยความร้อน และที่โคนเสาด้านล่าง ต้องมีจุดสำหรับเชื่อมสายดินที่มาจากฐานคอนกรีต โดยให้จัดทำไว้ที่ครีบเหล็กภายนอกเสาจะใช้ตัวเสาเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า ทั้งนี้ชุดการประกอบสายล่อฟ้า และการต่อลงดินให้ใช้ตามมาตรฐานของ กฟภ.
4. เสาเหล็กต้องมีโมเมนต์ใช้งาน (WORKING MOMENT) 40,000 กก.-ม.
5. การทำเครื่องหมายการผลิตเสาเหล็กชนิดแปดเหลี่ยม (ทั้งโคนเสาและปลายเสา)
   5.1 ท่อนล่างเสาให้ผู้ขายระบุ ขนาดเสา โมเมนต์ใช้งาน เลขที่สัญญา วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ผลิตและเลขเสา ทั้งนี้ต้องทำป้ายอลูมิเนียมติดกับเสาโดยใช้วิธียิงรีเวทหรือวิธีอื่น ๆ และทาสีกันสนิม โดยห่างจากโคนเสาที่ระดับ 2.00 ม. รายละเอียดบนป้ายชัดเจนและสามารถอ่านได้อย่างง่าย (สลักอักษรโดยใช้วิธีการเลเซอร์, กัดกรด หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร)
   5.2 ท่อนบนเสาให้ผู้ขายระบุ ขนาดเสา โมเมนต์ใช้งาน เลขที่สัญญา วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ผลิตและเลขเสา ทั้งนี้ต้องทำป้ายอลูมิเนียมติดกับเสาโดยใช้วิธียิงรีเวทหรือวิธีอื่น ๆ และทาสีกันสนิม โดยห่างจากโคนเสาที่ระดับ 1.00 ม. รายละเอียดบนป้ายชัดเจนและสามารถอ่านได้อย่างง่าย (สลักอักษรโดยใช้วิธีการเลเซอร์, กัดกรด หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ กฟภ. เห็นสมควร)
6. ความยาวของเสาเหล็กท่อนบนประมาณ 8.750 ม ส่วนความยาวเสาเหล็กท่อนล่างประมาณ 11.850 ม โดยการต่อเสาต้องใช้วิธีสวมอัดส่วนที่ซ้อนทับกันไม่น้อยกว่า 600 มม. (ท่อนบนครอบท่อนล่าง) หรือ 1.5 เท่าของเส้น ผ่านศูนย์กลางหน้าตัดเสาที่จุดต่อ

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ .....-..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) 11 พ.ย. 2567 ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก.-ม	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น.....-..... มาตราส่วน.....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg-m	แบบเลขที่ SA1-015/67006 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 1

APPLICATION

1. IN GENERAL AREA AND HIGHWAY AREA, THE OCTAGONAL STEEL POLE STRUCTURES CAN BE INSTALLED IN 115 kV SYSTEM ACCORDING TO THE FOLLOWING CONDITION :
   1.1 FOR THE NEW SYSTEM CONSTRUCTION, IT CAN BE USED IN WINDY AREA OR AN AREA WITH THE LIMITATION OF CONCRETE POLE TRANSPORTATION OR THOROUGHFARE OR AN AREA WHICH HIGH RELIABILITY IS REQUIRED.
   1.2 FOR THE SYSTEM MAINTENANCE, IT CAN BE USED FOR CONCRETE POLE REPLACEMENT IN THE AREA MENTIONED IN 1.1 OR AN AREA WHICH THE CONCRETE POLES ARE FREQUENTLY COLLAPSED.
2. TENSION AND SPAN FOR THE OCTAGONAL STEEL POLE INSTALLATION SHALL BE CONSIDERS AS FOLLOWS:
   2.1 TANGENT STRUCTURE, TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEAD END POLE, SMALL ANGLE AND DOUBLE DEAD END STRUCTURE, SEE DRAWING SA1-015/58002 (ASSEMBLY NO. 5151)
   2.2 90° ANGLE STRUCTURE, SEE DRAWING SA1-015/64005 (ASSEMBLY NO. 5161)
   2.3 TAP LINE STRUCTURE, SEE DRAWING SA1-015/58007 (ASSEMBLY NO. 5162)
   FURTHERMORE, IN LOW VOLTAGE SYSTEM, 95 mm OF THE CABLE SIZE CAN BE INSTALLED ON EACH STRUCTURE MENTIONED ABOVE, UP TO 9 CABLES PER POLE.
3. FOR GROUNDING SYSTEM, POLE TOP SHALL HAVE EXOTHERMIC POINT TO CONNECT GROUND WIRE WITH STEEL PLATE, POLE BASE SHALL HAVE CONNECTION POINT AT STEEL FIN TO CONNECT WITH GROUND ROD. POLE BODY IS USED AS A CONDUCTIVE PART. OVERHEAD GROUND WIRE AND GROUNDING SYSTEM SHALL BE INSTALLED IN A ACCORDANCE WITH PEA STANDARD.
4. THE POLE WORKING MOMENT SHALL BE NOT LESS THAN 40,000 kg-m
5. MARKING NAME PLATE OF OCTAGONAL STEEL POLE (BOTH THE BASE AND THE TOP OF THE POLE)
   5.1 IN THE LOWER PART OF STEEL POLE SELLER MUST INFORM POLE SIZE, WORKING MOMENT, CONTRACT NUMBER, DAY/MONTH/YEAR OF MANUFACTURE AND LEGIBLE ALUMINUM NAME PLATE MUST BE ATTACHED USING RIVETS OR OTHER METHODS AND APPLY A ZINC COATING AND AT 2.00 m FROM BASE OF LOWER PART OF STEEL POLE (USING LASER METHOD, ACID ETCHING, OR OTHER METHODS AS DEEMED APPROPRIATE BY PEA)
   5.2 IN THE UPPER PART OF STEEL POLE SELLER MUST INFORM POLE SIZE, WORKING MOMENT, CONTRACT NUMBER, DAY/MONTH/YEAR OF MANUFACTURE AND LEGIBLE ALUMINUM NAME PLATE MUST BE ATTACHED USING RIVETS OR OTHER METHODS AND APPLY A ZINC COATING AND AT 1.00 m FROM BASE OF LOWER PART OF STEEL POLE (USING LASER METHOD, ACID ETCHING, OR OTHER METHODS AS DEEMED APPROPRIATE BY PEA)
6. LENGTH OF UPPER PART OF STEEL POLE ABOUT 8.750 m ,LENGTH OF LOWER PART OF STEEL POLE ABOUT 11.850 m LONG, BY TELESCOPIC SLIP JOINT OVERLAPPED PORTION 600 mm (THE TOP COVER THE BOTTOM) OR1.5 TIMES OF THE DIAMETER CROSS-SECTION AT THE CONNECTION POINT

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/63001 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน .....พีรพัฒน์..... ผู้สำรวจ .....-..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) 11 พ.ย. 2567 ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด แปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV โมเมนต์ใช้งาน 40,000 กก-ม	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 2567 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น .....-..... มาตราส่วน .....-.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม -	APPLICATION OF THE OCTAGONAL STEEL POLE, 20.00 m 115 kV WORKING MOMENT 40,000 kg-m	แบบเลขที่ SA1-015/67008 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น